

Rapport de stage

Développement d'un intranet de gestion
des comptes rendus d'activité

Chemsedine Benhaddou

Développeur Web Junior

Maître de stage : Hassan EL GAHDA
Tuteur académique : Slim ELLOUZE

23 Avril - 05 Août 2025

Université Sorbonne Paris Nord
99 Av. Jean Baptiste Clément
93430 Villetaneuse

IT-4B Consulting
17 place Beffroy
92200 Neuilly-sur-Seine



Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mon maître de stage, M. Hassan EL GAHDA, pour son accompagnement, sa disponibilité et la qualité de ses conseils tout au long de mon stage.

Je remercie également mon tuteur académique, M. Slim ELLOUZE, pour son suivi, ses recommandations et son aide précieuse lors de sa visite en entreprise.

J'adresse aussi mes remerciements à M. RABHI Mourad, patron de l'entreprise IT-4B Consulting, qui m'a accordé sa confiance en me confiant ce projet et m'a accueilli au sein de son entreprise dans les meilleures conditions.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'ensemble de l'équipe d'IT-4B Consulting, pour leur accueil, leur confiance et leur disponibilité qui ont facilité mon intégration dans l'entreprise.

Enfin, je remercie mes proches, pour leur soutien et leurs encouragements durant cette expérience enrichissante.

Table des matières

Introduction	3
1 Présentation de l'entreprise	4
1.1 Portrait de l'entreprise	4
1.2 Activités et clientèle	4
1.3 Organisation et structure	5
2 Le projet Quartz	6
2.1 Contexte et objectifs du projet	6
2.2 Conception et méthodologie	8
3 Réalisation du projet	14
3.1 Développement et fonctionnalités mises en place	14
3.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées	20
3.3 Résultats obtenus et perspectives	21
4 Bilan de l'expérience	23
4.1 Bilan technique et professionnel	23
4.2 Bilan personnel	23
Conclusion	24
Annexes	25

Introduction

Dans le cadre de ma troisième année de BUT Informatique à l'Université Sorbonne Paris Nord, et afin d'obtenir mon diplôme, j'ai pu faire mon stage de fin d'études chez IT-4B Consulting, une société étant basée à Neuilly-sur-Seine, pendant une durée de 14 semaines, du 23 Avril au 05 Août 2025.

IT-4B Consulting est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) orientée transformation digitale, c'est-à-dire le fait d'accompagner les entreprises dans l'intégration, la mise en place et l'optimisation de solutions adaptées à leurs besoins métiers. Plus particulièrement, IT-4B Consulting est spécialisée dans l'intégration et le déploiement de solutions SAP.

La mission qui m'a été donnée par Mourad et Hassan a été de concevoir et développer un site intranet de gestion des comptes rendus d'activité (CRA) destiné aux consultants de l'entreprise. Ce projet visait une mise en place d'une interface utilisateur permettant la saisie des CRA mensuels, ainsi qu'une partie administrateur pour gérer les comptes, visualiser et trier les CRA (par mois, année, client, consultant). L'outil devait également permettre d'envoyer des rappels aux collaborateurs et proposer une génération automatique d'un CRA au format PDF et Excel, afin d'automatiser un maximum le processus initial.

Ce rapport présente en détail l'environnement dans lequel j'ai évolué, les technologies utilisées, les défis techniques rencontrés et les solutions mises en œuvre. Au-delà de l'aspect technique, cette expérience m'a permis de découvrir une nouvelle organisation du travail, notamment à travers le télétravail partiel, ainsi que l'application de la méthodologie Agile, qui favorise la collaboration, l'adaptabilité et l'efficacité dans la gestion de projet.

1 Présentation de l'entreprise

1.1 Portrait de l'entreprise

IT-4B Consulting est une société de services intellectuels opérant dans le domaine de l'informatique. Créée en 2018 par Mourad RAHBI, elle est spécialisée dans le conseil IT pour répondre aux enjeux business de ses clients. L'entreprise s'est d'abord concentrée sur les solutions ERP, notamment SAP, avant d'élargir dès 2022 son champ d'action à la transformation digitale des entreprises, afin de saisir davantage d'opportunités commerciales.

L'entreprise est implantée à Neuilly-sur-Seine, au 17 rue Beffroy, sur l'axe Paris – La Défense. Ses effectifs se composent d'une quinzaine d'ingénieurs IT salariés, d'une dizaine de sous-traitants en conseil IT, ainsi que d'une équipe back office de trois personnes. Aucune filiale n'est associée à la société.

IT-4B Consulting affiche un chiffre d'affaires annuel moyen de l'ordre de 3 millions d'euros, pour un capital social de 250 000 euros. L'entreprise a déjà réalisé plusieurs projets pour ses clients, parmi lesquels la mise en place de nouveaux centres de distribution logistique, la création d'un système de livraison à domicile, ou encore la gestion de systèmes de caisse et du parcours client en magasin.

1.2 Activités et clientèle

IT-4B Consulting concentre son activité sur l'écosystème SAP et accompagne ses clients sur plusieurs volets. L'entreprise intervient aussi bien dans le conseil et l'intégration de solutions SAP que dans le support et la maintenance de systèmes déjà en place. Elle propose également son expertise pour la migration vers SAP S/4 HANA, en mettant en œuvre des solutions comme SAP Fiori ou la Business Technology Platform. Grâce à cette spécialisation, IT-4B Consulting se positionne comme un partenaire capable d'assurer la mise en œuvre, le suivi et l'évolution des systèmes d'information critiques de ses clients.

Côté clientèle, IT-4B Consulting collabore avec de grands comptes et des entreprises reconnues dans des secteurs variés : le retail (Sephora, Picard), le luxe (LVMH, Chaumet), l'aéronautique (Air France), mais aussi l'industrie et les services (Sharp, Accenture, Capgemini, Sopra Steria, TCS). Cette diversité de clients illustre la capacité de l'entreprise à s'adapter à des contextes métiers différents et à répondre à des besoins complexes, tout en gardant une expertise sur SAP.

1.3 Organisation et structure

L'organisation d'IT-4B Consulting repose sur une direction composée de Mourad RABHI (le CEO) et Hassan EL GAHDA (le Directeur associé). Autour de cette direction, on a la Responsable des Ressources Humaines qui s'occupe des ingénieurs d'affaires, chargés du suivi des clients et des projets, ainsi que le manager opérationnelle qui encadrent les consultants. Comme on le voit dans la Figure 1, l'entreprise dispose d'équipes IT internes, mais elle fait aussi appel à des consultants indépendants (freelances). Ces sous-traitants interviennent sur des missions spécifiques, ce qui permet à IT-4B Consulting de répondre rapidement à des besoins ponctuels et de mobiliser des expertises variées pour ses clients.

Organigramme IT-4B CONSULTING

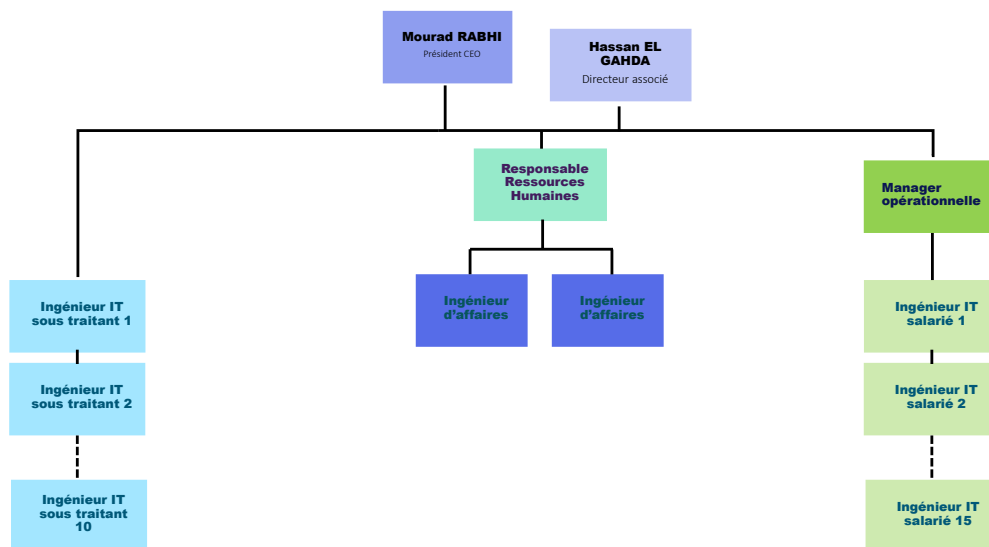


FIGURE 1 – Organigramme de l'entreprise

2 Le projet Quartz

2.1 Contexte et objectifs du projet

IT-4B Consulting a besoin, pour chaque mois, d'un compte rendu d'activité de la part de chacun de ses collaborateurs travaillant pour un client. Ce procédé n'était pas du tout automatisé, car un template Excel était envoyé par l'administration à tous les collaborateurs par mail, ces derniers devant le remplir puis le soumettre en retour de la même manière. Cela entraîne parfois une désorganisation, par exemple le fait de recenser les collaborateurs n'ayant pas soumis le CRA, ou même encore il peut arriver que certains collaborateurs se trompent et soumettent un CRA avec des informations erronées, différentes de celle données par le client. Cela n'est donc pas la manière la plus optimale en terme d'organisation, et une nécessité de centraliser et automatiser le processus se fait vite ressentir.

C'est donc lors de mon premier entretien avec Mourad RAHBI, CEO de l'entreprise, qu'il pose le contexte de cette problématique. J'ai directement été intéressé par le projet car il correspondait parfaitement aux compétences que j'ai acquises durant mes années en BUT et il faisait même écho à des projets similaires que j'avais pu réaliser par le passé. Les fondations du projet étaient posées et Mourad m'a mis sous la supervision de Hassan EL GAHDA, mon maître de stage, pour apporter son expertise et me diriger afin de réaliser au mieux ce projet, selon les besoins de l'entreprise. Plus tard, le nom de "Quartz" sera donné au projet, en référence au quartz utilisé dans l'horlogerie, ce qui fait écho à la notion de temps puisque les collaborateurs doivent justement soumettre leur CRA chaque mois dans les délais (Figure 2).



FIGURE 2 – Nom et logo du projet

Le but principal du projet Quartz était de faire évoluer le précédent système de fichiers Excel transmis par mail, vers une application intranet centralisée permettant ainsi la simplification et l'automatisation de la saisie du compte rendu d'activité par les consultants et une plus grande efficacité à l'administration dans le suivi et le contrôle des CRA.

Le cahier des charges initial tel qu'il avait été discuté avec Mourad RAHBI et Hassan EL GAHDA, était très sommaire : créer un site intranet comportant une partie Utilisateur et une partie Administrateur permettant aux consultants IT-4B Consulting de s'inscrire, de saisir leur compte-rendu d'activité mensuel, outil permettant à l'administrateur de valider les inscriptions, d'envoyer des rappels aux consultants pour saisir leur CRA et de visionner des rapports à l'aide de filtres prédéfinis, ainsi qu'une possibilité d'exporter ces rapports au format PDF ou Excel.

À partir de ce premier cahier des charges, le projet a ensuite cheminé au fil des échanges et des retours de mon maître de stage. Ainsi certaines fonctionnalités ont été réajustées ou affinées, et d'autres sont venues en complément, dans un esprit proche de la méthode Agile.

Ainsi, les objectifs finaux du projet Quartz peuvent se résumer de la manière suivante :

- centraliser la saisie et le suivi des CRA dans une application intranet unique ;
- permettre aux consultants de remplir leur CRA mensuel via une interface simple ;
- offrir à l'administrateur un tableau de bord pour réaliser les inscriptions, contrôler les CRA et les consulter à leur bon vouloir (par mois, année, consultant, client) ;
- automatiser l'envoi de rappels aux collaborateurs qui n'ont pas encore complété leur CRA ;
- générer des CRA exportables au format PDF ou Excel afin de faciliter leur validation par l'administration et garder des traces au fil du temps ;
- intégrer progressivement des fonctionnalités complémentaires identifiées au cours du projet, afin de rendre l'outil plus complet et mieux adapté aux besoins de l'entreprise.

Pour formaliser les besoins, nous avons défini des user stories, c'est-à-dire des scénarios simples exprimés du point de vue des utilisateurs de l'application. Par exemple :

- En tant que **consultant**, je veux pouvoir me connecter sur la plateforme et saisir mon CRA afin que mon activité mensuelle soit correctement enregistrée.
- En tant que **consultant**, je veux avoir le choix de sauvegarder ou de soumettre mon CRA, en fonction de si je veux le terminer plus tard ou le remplir au fil du mois par exemple.
- En tant qu'**administrateur**, je veux pouvoir inscrire et gérer les comptes consultants pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés accèdent à l'application.
- En tant qu'**administrateur**, je veux pouvoir télécharger les CRA au format PDF ou Excel pour le faire signer par mon client.

2.2 Conception et méthodologie

Lorsque le projet a débuté, Hassan, mon maître de stage, m'a donné une liberté sur le choix des technologies et des langages à appliquer. La seule contrainte qu'il m'a donné était de créer une application web, qui puisse ensuite être hébergée sur un VPS.

À partir de ce postulat, je vais choisir de m'appuyer sur des outils et frameworks que je connaissais déjà et que j'avais pu pratiquer au cours de mes précédents projets et stages. Cela m'a permis d'être efficace tout en respectant les besoins de l'entreprise. Dans ce qui suit, je vais commencer à détailler l'environnement technique choisi, les outils de conception utilisés, la méthodologie de travail adoptée ainsi que les principales étapes du développement.

En ce qui concerne le choix du langage utilisé pour traiter le back-end, j'ai choisi de travailler avec PHP, et en particulier avec le framework Laravel, un outil que j'ai appris à maîtriser au cours de mon stage de 2ème année puis au travers d'autres projets et qui me paraît bien adapté pour améliorer mon efficacité à développer des applications web. Laravel offre une structure bien ordonnée dès l'installation, ce qui permet de travailler dans un cadre clair et de mieux distinguer les différentes parties du projet : il y a un dossier pour les routes, un autre pour la base de données, et encore un dossier ressources pour les vues et les fichiers front-end. Une telle structure permet d'améliorer la lisibilité du code, ce qui facilite évidemment l'éventuelle collaboration entre plusieurs développeurs sur un même projet. L'arborescence (Figure 3) ci-dessous montre la structure du projet Quartz :

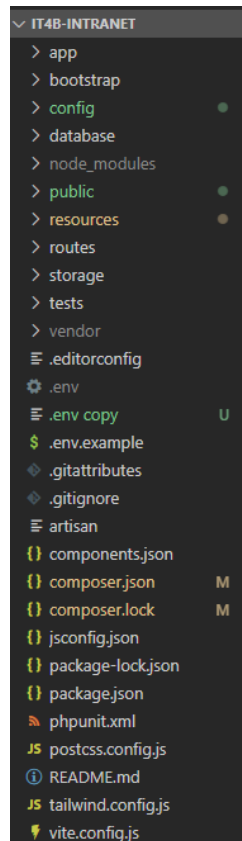


FIGURE 3 – Arborescence du projet Laravel Quartz

Pour mieux illustrer l'organisation mise en place, je présente ci-dessous deux tableaux : le premier résume les technologies et outils utilisés dans le projet, et le second décrit les dossiers principaux de l'architecture Laravel et leur rôle :

Dossier	Rôle principal
app/	Contient la logique principale de l'application (contrôleurs, modèles, middleware). C'est ici que l'on définit la structure métier du projet.
routes/	Permet de définir toutes les routes de l'application, c'est-à-dire les adresses URL et les actions associées. Exemple : la route <code>/login</code> qui renvoie vers la page de connexion.
resources/	Contient les vues et fichiers front-end (Blade, React, CSS, JS). C'est ici que l'on gère tout l'aspect visuel et interactif.
public/	Dossier accessible depuis l'extérieur. On y place les fichiers statiques (images, fichiers CSS compilés, scripts JS). C'est en quelque sorte la "porte d'entrée" du site.
database/	Sert à définir les migrations, les seeders (données de test) et parfois les factories. Il permet de gérer l'évolution de la base de données.
config/	Contient tous les fichiers de configuration de l'application (base de données, mail, cache, etc.).
storage/	Utilisé pour stocker les logs, les fichiers temporaires et les exports générés par l'application (par exemple les CRA en PDF).
vendor/	Regroupe toutes les dépendances installées via Composer. On évite de modifier ce dossier directement.

TABLE 2.1 – Description des dossiers principaux du projet Laravel

Tech/Outil	Utilisation dans le projet
Laravel (PHP)	Framework back-end choisi pour sa structure organisée, ses migrations et sa simplicité d'utilisation.
React (JS)	Framework front-end compatible avec Laravel 12, utilisé pour créer une interface moderne et dynamique.
MySQL	Base de données relationnelle, adaptée pour centraliser les CRA et gérer les relations entre utilisateurs, administrateurs et rapports.
Visual Studio Code	Éditeur principal de développement.
GitHub	Versionning et gestion du code source, avec synchronisation entre mon PC fixe et mon ordinateur portable.
Wamp	Serveur local regroupant Apache, PHP et MySQL, utilisé pour tester l'application avant son déploiement.

TABLE 2.2 – Résumé des technologies et outils utilisés pour le projet Quartz

Pour la première phase avant le début du développement, j'ai réalisé des maquettes du site. J'ai présenté ces maquettes Hassan, qui m'a donné des retours pour m'aider à affiner certains choix d'ergonomie et intégrer la charte graphique de l'entreprise. Et parmi celles que j'ai proposées, l'une a été retenue comme base pour le développement de l'application. Elle définit la structure générale de l'interface avec un header, une barre latérale qu'on pourra rabattre et une zone de contenu central (Figure 4).



FIGURE 4 – Maquette du site

Passons maintenant à la base de données, c'est une partie très importante du projet car c'est là qu'on va stocker toutes les informations nécessaires, et c'est là aussi où on va les chercher, donc veiller à sa bonne conception est primordial pour l'intégrité du projet. J'ai changé sa structure tout au long du projet, en ajoutant et supprimant des choses, car parfois on peut aller dans une direction, trouver des contraintes, puis découvrir qu'il y a des manières beaucoup plus efficaces à exploiter (Figure 5). Par exemple, on veut qu'il y ait des comptes collaborateurs et des comptes administrateur, mais au lieu de créer deux tables différentes, on va tout simplement créer une seule table user qui a comme particularité d'avoir un attribut « rôle », qui peut avoir à ce moment la valeur collaborateur ou administrateur.

Après cette première étape, j'ai ajouté une table missions qui permet de faire le lien entre les consultants et les clients. Cette table est essentielle car elle décrit concrètement sur quel projet travaille un collaborateur, pour quel client et sur quelle période. C'est en quelque sorte la jonction entre l'utilisateur et l'entreprise cliente.

Enfin, la table cras a été conçue pour stocker le résultat final, c'est-à-dire les comptes rendus d'activité. Chaque CRA est relié à une mission et à un utilisateur, et contient toutes

les informations utiles pour suivre l'activité du consultant, comme les jours travaillés, les congés ou encore les absences. C'est la table centrale qui justifie toute la mise en place de ce système, car elle rassemble les données que l'entreprise cherche à exploiter et à automatiser.

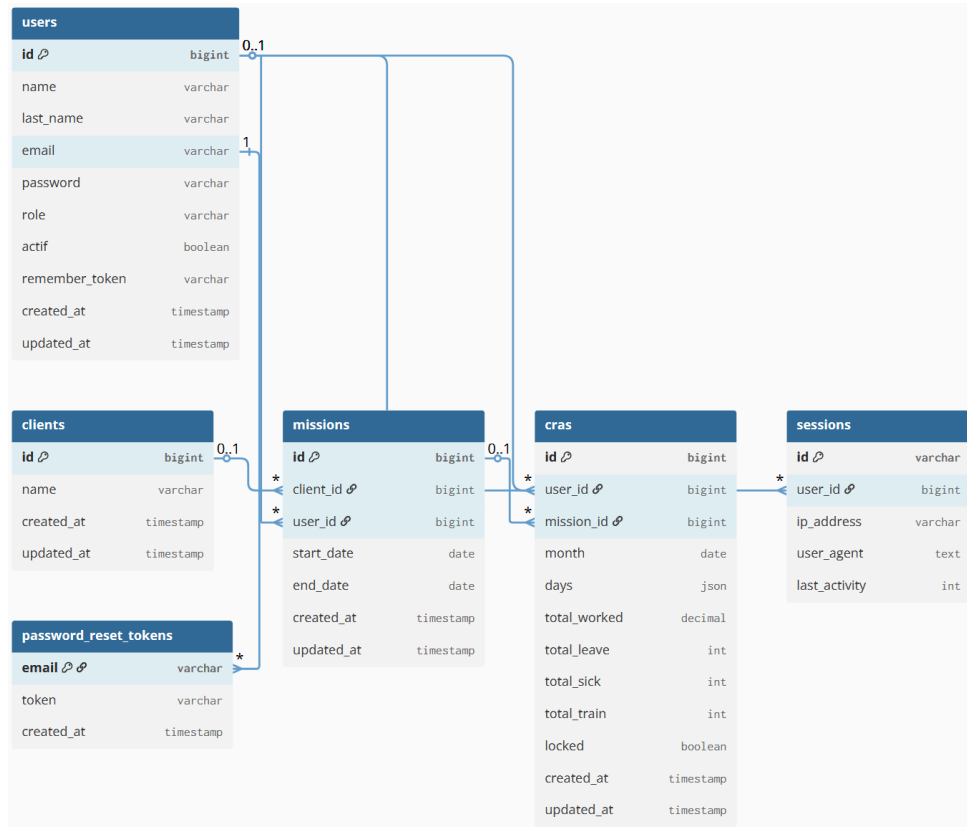


FIGURE 5 – Schéma de la base de données

Pour l'organisation du projet, nous avons adopté une approche qui se rapproche de la méthodologie Agile. L'idée n'était pas de suivre toutes les étapes officielles comme dans un vrai projet Scrum, mais plutôt de travailler par petites itérations, avec des points réguliers pour ajuster ce qui devait l'être. Concrètement, je faisais des mini réunions avec mon maître de stage Hassan, soit en présentiel soit en visioconférence, où je lui présentais ce que j'avais développé depuis le dernier point. Il me donnait ensuite des retours, des corrections à apporter et de nouvelles tâches à réaliser pour la suite. En général, il fixait une deadline d'environ une semaine, ce qui donnait un rythme proche de petits sprints. Ce fonctionnement permettait de garder un suivi constant et de ne pas attendre la fin du projet pour voir si on allait dans la bonne direction.

Pour le suivi des tâches, nous avons utilisé Trello, qui est un outil de gestion en ligne assez simple. J'avais un tableau avec les différentes colonnes classiques : "Backlog", "En cours", "Test" et "Terminé". Cela me permettait d'avoir une vision claire de ce que je devais faire, de l'avancement global et aussi de prioriser certaines fonctionnalités par rapport à d'autres (Figure 6), et c'est pratique car il permet de visualiser l'avancée du projet en un coup d'œil et de partager facilement cette progression avec mon maître de stage.



FIGURE 6 – Exemple du tableau Trello utilisé pour organiser les tâches du projet

Cette méthode de travail m’a beaucoup aidé à avancer de manière régulière et organisée, elle m’a permis d’apprendre à découper un gros projet en plusieurs petites étapes plus faciles à gérer, à m’adapter aux retours rapides de mon encadrant et à améliorer progressivement le projet tout au long du stage.

3 Réalisation du projet

3.1 Développement et fonctionnalités mises en place

Je vais dans cette partie exposer et détailler les différentes étapes du développement et les fonctionnalités que j'ai intégrées au fur et à mesure du projet, en commençant par la gestion des utilisateurs.

Gestion des utilisateurs et des rôles

L'un des objectifs principaux du site est de le séparer en deux, une interface pour les collaborateurs, où ils pourront remplir leur CRA du mois en cours, et l'autre pour les administrateurs, qui pourront monitorer tout ça tout en affectant des missions et gérer les utilisateurs.

Je commence donc à intégrer une interface de connexion, et, en fonction du rôle de la personne connectée (comme vu dans la partie base de données), l'utilisateur sera redirigé vers son interface attribué. Cela est grandement facilité par le framework Laravel que j'ai utilisé, car il permet de définir des routes, j'entends par cela des chemins spécifiques dans l'application qui redirigent l'utilisateur vers la bonne page en fonction de son rôle. Pour renforcer ce mécanisme, j'ai mis en place des middlewares.

Un middleware va agir comme un filtre entre la requête de l'utilisateur et l'application. Dans mon cas, j'ai créé un middleware pour vérifier le rôle du compte connecté. Donc, si l'utilisateur est identifié comme collaborateur, il est redirigé automatiquement vers son espace de saisie de CRA, tandis qu'un administrateur est orienté vers son tableau de bord de gestion.

Cette gestion par middleware apporte deux avantages principaux : elle simplifie la logique de redirection en centralisant les règles d'accès, et elle renforce la sécurité en empêchant un utilisateur d'accéder à une section qui ne correspond pas à son rôle.

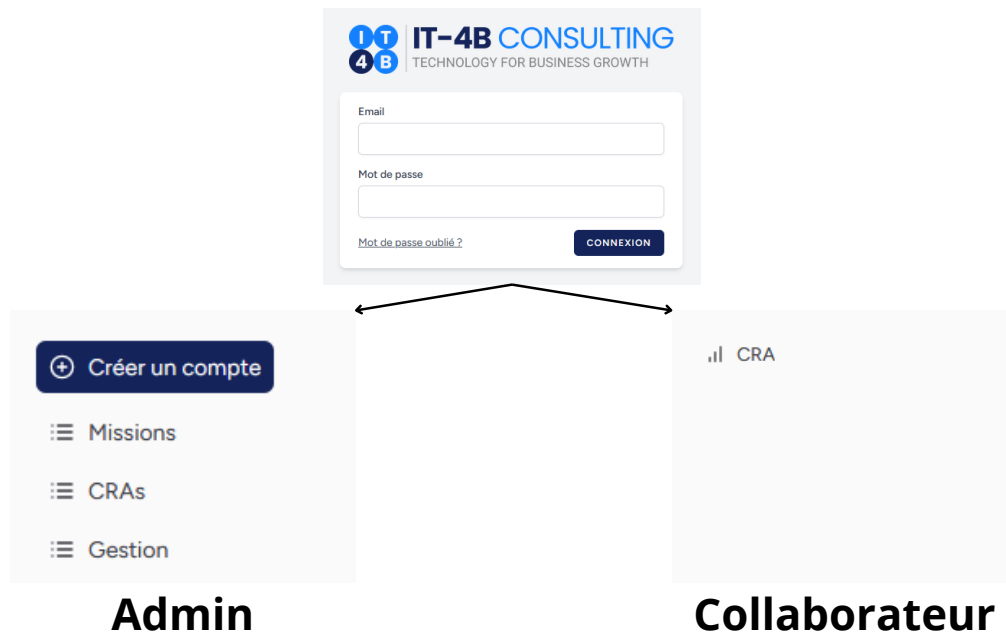


FIGURE 7 – Rubriques accessible selon le rôle (administrateur vs collaborateur)

Ce résultat montre que, grâce au système de redirection et de contrôle par middleware, chaque utilisateur accède uniquement à l'interface qui lui est destinée. Un collaborateur voit uniquement son espace personnel lui permettant de saisir ses CRA, tandis qu'un administrateur dispose d'un tableau de bord avec des outils de gestion. même si un utilisateur essaie d'accéder à une page qui ne lui est pas réservée il n'y arrivera pas car le middleware le détectera.

Saisie et suivi des CRA côté consultant

L'objectif principal pour les collaborateurs était de pouvoir saisir facilement leur compte rendu d'activité mensuel depuis une interface simple et intuitive. Cette partie est le cœur du projet car elle correspond à la fonctionnalité la plus utilisée au quotidien par les consultants d'IT-4B Consulting.

Pour cela, j'ai conçu un tableau reprenant l'ensemble des jours du mois (avec un calcul automatique des week-end et jours fériés), dans lequel le collaborateur doit indiquer la nature de son activité. Pour chaque jour, il choisit dans un menu déroulant la valeur 1 (journée complète) ou 0.5 (demi-journée). Le maximum est fixé à 1, ce qui empêche toute incohérence. Par exemple, un collaborateur peut indiquer 1 en "Travaillé" s'il a effectué une journée complète de mission, ou bien répartir 0.5 en "Travaillé" et 0.5 en "Congés" si sa journée s'est déroulée ainsi.

Ce fonctionnement permet à la fois de rester flexible et d'assurer une cohérence des données saisies. En parallèle, les totaux de chaque catégorie (jours travaillés, congés, formation, maladie, etc.) sont calculés automatiquement et affichés en bas du tableau.

Le collaborateur a donc une visibilité immédiate sur son mois et peut à tout moment sauvegarder son CRA pour le compléter plus tard, ou bien le soumettre définitivement une fois terminé.

CRA – EDF – 2025-08 ⓘ Aide ▾

Nature	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Travaillés	1 ▾	▾	▾	1 ▾	1 ▾	1 ▾	1 ▾	0.5 ▾	▾	▾
Congés	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	0.5 ▾	▾	▾
Formation	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
Maladie	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾

Travaillés : 15.5
 Congés : 4.5
 Maladie : 0
 Formation : 0

Sauvegarder **Soumettre**

FIGURE 8 – Tableau de saisie d'un CRA mensuel côté collaborateur

Au final, cette fonctionnalité simplifie grandement le travail des collaborateurs, car elle remplace totalement l'ancien système de fichiers Excel échangés par mail. La saisie est plus rapide, les erreurs sont limitées, et l'administration dispose de données centralisées et fiables en temps réel.

Interface administrateur

Côté administrateur, l'objectif était de disposer d'un tableau de bord complet permettant de superviser l'ensemble des collaborateurs, des missions et des CRA, tout en gardant un accès simple et rapide aux principales fonctionnalités de gestion. Cette partie constitue le second pilier de l'application, puisqu'elle permet à l'entreprise de centraliser toutes les informations et de gagner un temps considérable dans le suivi.

La première fonctionnalité mise en place est la gestion des utilisateurs. L'administrateur peut créer de nouveaux comptes collaborateurs ou clients à l'aide de formulaires simples. Une fois les utilisateurs enregistrés, il peut les activer, les désactiver ou les supprimer depuis un tableau qui liste tous les comptes existants, avec une option de recherche par nom pour faciliter la navigation (Figure 9).

Un point important concerne la gestion des freelances. Lorsqu'un collaborateur externe termine sa mission, l'administrateur a la possibilité de désactiver son compte, sans pour autant le supprimer définitivement. Cela permet de lui retirer l'accès à l'intranet tout en gardant la possibilité de le réactiver si ce collaborateur revient pour une autre mission.

Gestion des collaborateurs			
Filtrer par nom			
Rechercher un collaborateur			
Nom	Email	Status	Actions
Alice Durant	alice@example.test	Actif	Désactiver Supprimer
Collab N°2	collab2@example.test	Actif	Désactiver Supprimer
Collab N°3	collab3@example.test	Actif	Désactiver Supprimer
Collab N°4	collab4@example.test	Actif	Désactiver Supprimer
Collab N°5	collab5@example.test	Actif	Désactiver Supprimer
Lignes par page : 5		Page 1 / 3	Préc Suiv

FIGURE 9 – Gestion des collaborateurs côté administrateur

En plus de la gestion des utilisateurs, l'administrateur dispose d'une interface dédiée au suivi des CRA. Cette page regroupe l'ensemble des comptes rendus soumis, avec des filtres permettant de trier par client, par collaborateur ou par mois (Figure 10). Chaque CRA peut être téléchargé directement au format PDF ou Excel pour être validé et signé par le client final.

Un système de verrouillage a également été mis en place : dès qu'un collaborateur soumet son CRA, celui-ci est automatiquement verrouillé et ne peut plus être modifié, afin de garantir l'intégrité des données. Cependant, l'administrateur a la possibilité de déverrouiller un CRA si nécessaire, par exemple lorsqu'une erreur a été détectée et qu'il souhaite autoriser le collaborateur à corriger son compte rendu.

Liste des CRAs								
Client			Collaborateur			Mois		
Filtrer par client			Filtrer par collaborateur			Filtrer par mois (ex: 2025-06)		
Collaborateur	Client	Date	Travaillés	Congés	Maladie	Formation	Verrouillage	Actions
John Doe	EDF	2025-08	15.0	5.0	0.0	0.0	Déverrouiller	PDF Excel
Chermedine Benhaddou	Sephora	2025-07	0.0	0.0	0.0	0.0	Non verrouillé	PDF Excel
Lignes par page : 5						Page 1 / 1 Préc Suiv		

FIGURE 10 – Liste des CRA côté administrateur avec filtres, exports et verrouillage/déverrouillage

Grâce à cette interface, l'administrateur dispose donc de tous les outils nécessaires pour gérer efficacement les utilisateurs (y compris les freelances), contrôler les missions et suivre les CRA de manière centralisée et automatisée.

Notifications et rappels automatiques

Une autre fonctionnalité importante que j'ai intégrée dans le projet Quartz concerne la gestion des notifications par mail. L'objectif était double : notifier l'administration lorsqu'un nouveau CRA est soumis et rappeler aux collaborateurs de compléter leur CRA lorsqu'ils ne respectent pas les délais.

Concrètement, lorsqu'un collaborateur soumet son CRA, un mail de notification est automatiquement envoyé aux administrateurs. Ce mail contient le détail du CRA (collaborateur, client, période concernée, etc.) ainsi que deux pièces jointes : le compte rendu au format PDF et au format Excel (Figure 11). L'intérêt est de multiplier les points d'accès : l'administrateur peut consulter le CRA directement via l'intranet comme vu précédemment, mais il dispose aussi d'une copie par mail. Ainsi, si l'une des deux sources est indisponible, l'autre reste accessible.

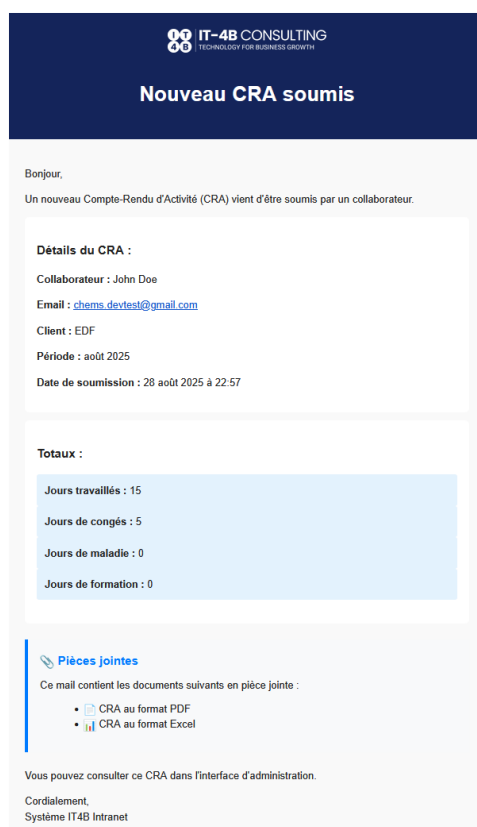


FIGURE 11 – Exemple de mail de notification envoyé aux administrateurs lors de la soumission d'un CRA

Du côté des collaborateurs, un système de rappels automatiques a été mis en place afin de garantir que tous soumettent leur CRA dans les temps. La règle définie avec mon maître de stage est que chaque consultant doit impérativement soumettre son CRA avant le 23 du mois. À cette date, un programme parcourt la base de données pour identifier les collaborateurs n’ayant pas encore soumis leur rapport. Ceux-ci reçoivent alors un premier rappel par mail. Si deux jours plus tard le CRA n’est toujours pas soumis, un second rappel leur est adressé.

J’ai également tenu compte des week-ends et jours fériés : si la date de rappel tombe sur l’un de ces jours, l’envoi est automatiquement décalé au jour ouvré suivant. Cela permet de ne pas envoyer de mails inutiles et d’éviter qu’ils se perdent dans les boîtes de réception des collaborateurs.

Compte-rendu d'activité

Collaborateur : John Doe
 Client : EDF
 Mois : août 2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Congés								1			1	1	1	1																	
Maladie																															
Formation																															
Travaillés	1			1	1	1	1											1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Total																															
Travaillés	15.0																														
Congés	5.0																														
Maladie	0.0																														
Formation	0.0																														

FIGURE 12 – Exemple d’un CRA généré en PDF et envoyé en pièce jointe aux administrateurs

Ce système de rappels et de notifications contribue à fiabiliser l’ensemble du processus : les collaborateurs sont incités à respecter les délais, et l’administration est tenue informée en temps réel des soumissions grâce aux mails et aux pièces jointes.

3.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Comme dans tout projet informatique, le développement de l'intranet Quartz a soulevé plusieurs problématiques techniques et organisationnelles. J'expose ci-dessous les principales difficultés rencontrées et les solutions mises en place pour y remédier.

Synchronisation entre la saisie et le verrouillage des CRA

Une des premières difficultés est apparue au moment de la mise en place du verrouillage des CRA après leur soumission. Initialement, un collaborateur pouvait continuer à modifier son CRA même après soumission, ce qui posait un problème d'intégrité des données, notamment lorsque l'administrateur avait déjà commencé à analyser le document.

Solution : J'ai introduit un système de verrouillage automatique dès qu'un CRA est soumis, associé à un champ booléen `locked` dans la base de données. En complément, une fonctionnalité spécifique pour l'administrateur permet de déverrouiller le CRA si une correction est nécessaire. Cette approche garantit à la fois la sécurité des données et une certaine flexibilité dans la gestion.

Gestion des rappels automatiques avec les week-ends et jours fériés

Une autre difficulté a concerné l'envoi des rappels automatiques par mail aux collaborateurs n'ayant pas encore soumis leur CRA. Le problème est apparu lorsqu'un rappel devait partir un samedi ou un jour férié : cela n'avait pas de sens d'envoyer une notification un jour non ouvré, au risque qu'elle passe inaperçue.

Solution : J'ai développé un programme qui vérifie la date chaque jour : si nous sommes le 23 du mois, le script identifie les collaborateurs en retard et leur envoie un rappel. Si la date tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, le système décale automatiquement l'envoi au jour ouvré suivant. Cette logique a nécessité l'intégration d'un calendrier des jours fériés français dans le code.

Génération des CRA en PDF et Excel avec mise en forme cohérente

Lors de la génération automatique des CRA, une difficulté s'est posée pour garantir une cohérence entre les deux formats (PDF et Excel). En effet, certaines informations étaient correctement affichées dans le PDF mais mal mises en page dans l'Excel, notamment au niveau des colonnes de jours et du total calculé.

Solution : J’ai uniformisé la logique en centralisant les calculs côté back-end avant la génération des fichiers. Ainsi, les deux exports utilisent exactement les mêmes données brutes et la même logique de totalisation, seule la mise en forme change selon le format choisi. Cela permet à l’administrateur de disposer de deux sources fiables, utilisables selon ses besoins.

Passage du développement local au VPS de production

Enfin, une difficulté importante est survenue lors du passage de l’application du serveur local (Wamp sur Windows) vers le VPS Linux de l’entreprise. Certains chemins de fichiers et configurations PHP/MySQL ne se comportaient pas de la même manière, ce qui a bloqué la génération de certains CRA.

Solution : J’ai adapté la configuration de Laravel pour prendre en compte les environnements différents, en utilisant le fichier `.env` pour séparer les paramètres locaux et ceux du VPS. De plus, j’ai automatisé la migration de la base de données et les tests en pré-production, afin d’éviter les incohérences lors du déploiement final.

3.3 Résultats obtenus et perspectives

À l’issue du stage, l’application Quartz répond à l’ensemble du cahier des charges initial et intègre également des fonctionnalités supplémentaires apparues au fil du projet. Elle a été déployée sur un VPS OVH, dont j’ai réalisé toute la configuration technique (apache, base de données, paramètres Laravel, sécurité des accès). Ce déploiement marque une étape importante car il permet désormais à l’entreprise de tester l’outil dans des conditions réelles.

J’ai réalisé l’entièreté du projet en respectant les bonnes pratiques en matière de qualité de développement, comme vu en cours d’année, en livrant un code commenté et documenté, avec un code source qui respecte les normes du versioning, afin de rendre le projet maintenable sans mon aide, si d’autres développeurs prennent le relais plus tard pour le faire évoluer et le rendre plus scalable par exemple. Le but de stage a été pour moi de réaliser un travail professionnel et réellement exploitable, donner une vraie plus-value à l’entreprise, en mobilisant mes compétences techniques et mes soft skills.

L’application est donc prête à être utilisée :

- Les administrateurs disposent d’un tableau de bord complet pour gérer les utilisateurs, les missions et les CRA.
- Les collaborateurs peuvent saisir et soumettre leur CRA depuis une interface centralisée, intuitive et sécurisée.
- Les notifications automatiques et rappels par mail garantissent le respect des délais et facilitent le suivi par l’administration.
- Les exports en PDF et Excel assurent une traçabilité fiable et polyvalente.

Selon Hassan, l'entreprise prévoit désormais de peupler la base de données avec ses propres données internes, puis de sélectionner un panel de collaborateurs pour une phase pilote. Dans ce cadre, d'autres administrateurs désignés (Mourad RABHI et la Responsable RH) seront formés à l'utilisation de l'application et procéderont à une série de tests fonctionnels avant un déploiement à l'échelle de l'entreprise.

Perspectives d'évolution

Bien que les objectifs principaux aient été atteints, certaines pistes d'évolution ont été identifiées :

- Intégrer des visualisations graphiques pour analyser l'activité des consultants de manière plus intuitive.
- Ajouter une gestion avancée des absences (RTT, télétravail, formation) pour refléter plus fidèlement la réalité des situations.
- Mettre en place un module de reporting global avec des statistiques consolidées par client ou par période.

Ces perspectives montrent que Quartz constitue une base solide et évolutive qui pourra être enrichie et intégrée progressivement dans le système d'information d'IT-4B Consulting.

4 Bilan de l'expérience

4.1 Bilan technique et professionnel

Sur le plan technique, j'ai pu mobiliser plusieurs compétences que j'ai assimilées à l'IUT. J'ai appliqué les bonnes pratiques de développement vues en cours, en produisant un code structuré, commenté et maintenable. J'ai mis en œuvre mes acquis en PHP, HTML/CSS et JavaScript, déjà utilisés dans les SAE, et j'ai progressé dans le versioning avec Git. Le maquettage avec Figma, également travaillé durant la formation, m'a servi de point de départ pour concevoir l'interface de l'application et valider mes choix avec mon maître de stage.

Ce stage fut également une expérience formatrice. À la suite des recommandations d'Hassan, qui m'a orienté vers React, un framework moderne dans le monde du développement et à haute valeur. J'ai découvert celui-ci pour l'intégrer à Laravel. J'ai également appris à travailler dans un cadre proche de la méthodologie Agile, avec des deadlines régulières, un suivi précis et des échanges fréquents pour améliorer le projet au fil des itérations. L'énorme plus par rapport à mon premier stage reste surtout le degré d'accompagnement. Hassan fut un véritable mentor, et apprendre au contact de personnes ayant de l'expérience dans le métier que l'on vise est inestimable.

4.2 Bilan personnel

Sur le plan humain et personnel, ce stage m'a permis de mieux comprendre l'importance de la communication. Hassan m'a montré que, dans le monde professionnel, savoir « vendre » son projet est aussi essentiel que de bien le développer. En effet il m'a reproché au début de ne pas assez bien vendre mon projet malgré la qualité de celui-ci, et il m'a beaucoup aidé à travailler dessus, ses retours m'ont aidé à progresser dans ce domaine au cours du stage.

Cette expérience m'a conforté dans mon choix d'évoluer dans le domaine du développement web et plus largement de l'ingénierie logicielle. L'accompagnement de Hassan m'a inspiré à vouloir évoluer vers un rôle de lead dans le futur, en cherchant toujours à progresser et à apporter une valeur ajoutée dans mes projets. Ce stage a donc contribué à préciser mon projet professionnel, et m'a donné l'envie de continuer à me challenger dans le monde du travail.

Conclusion

Au final, je suis extrêmement satisfait vis-à-vis de cette expérience professionnelle, elle m'a en effet permis de transformer mes connaissances théoriques et mes expériences pratiques que j'ai accumulé durant mon cycle BUT en un projet concret, exploitable et utile pour l'entreprise. En effet le fait de savoir que le fruit de mon travail va servir à améliorer le fonctionnement de l'entreprise me rappelle pourquoi j'ai choisi le développement informatique. Ce stage a représenté un véritable aboutissement de ma formation en BUT Informatique, tout en m'offrant l'opportunité de progresser à la fois sur le plan technique et sur le plan humain.

Annexes

```
/*
|-----
| Routes invitées
|-----
*/
Route::middleware('guest')->group(function () {
    Route::get('/login', [AuthenticatedSessionController::class, 'create'])->name('login');
    Route::post('/login', [AuthenticatedSessionController::class, 'store']);
    Route::get('/forgot-password', [PasswordResetLinkController::class, 'create'])->name('password.request');
    Route::post('/forgot-password', [PasswordResetLinkController::class, 'store'])->name('password.email');
    Route::get('/reset-password/{token}', [NewPasswordController::class, 'create'])->name('password.reset');
    Route::post('/reset-password', [NewPasswordController::class, 'store'])->name('password.store');
});

/*
|-----
| Routes authentifiées
|-----
*/
Route::middleware('auth')->group(function () {

    // Routes communes (admin + collaborateur)
    Route::post('/logout', [AuthenticatedSessionController::class, 'destroy'])->name('logout');

    // Routes ADMIN UNIQUEMENT
    Route::middleware('role:admin')->group(function () {

        // Redirection à la connexion basée sur le rôle
        Route::get('/', function () {
            $user = auth()->user();
            if ($user->role === 'admin') {
                return redirect()->route('cra.list');
            } else {
                return redirect()->route('cra.index');
            }
        });

        //Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('dashboard');

        // Gestion collaborateurs
        Route::get('/collaborators', [CollaboratorListController::class, 'index'])->name('collaborators.index');
        Route::post('/collaborators/update', [CollaboratorListController::class, 'update'])->name('collaborators.update');
        Route::delete('/collaborators/{user}', [CollaboratorListController::class, 'destroy'])->name('collaborators.destroy');

        // Création collaborateur
        Route::get('/create', [CollaboratorController::class, 'create'])->name('create');
        Route::post('/create', [CollaboratorController::class, 'store'])->name('create.store');

        // Création client
        Route::post('/client/store', [CollaboratorController::class, 'storeClient'])->name('client.store');

        // Gestion missions
        Route::post('/missions/assign', [CollaboratorListController::class, 'assignMission'])->name('missions.assign');
        Route::put('/missions/{mission}', [CollaboratorListController::class, 'updateMission'])->name('missions.update');
        Route::delete('/missions/{mission}', [CollaboratorListController::class, 'destroyMission'])->name('missions.destroy');

        // Liste des CRAs
        Route::get('/cra_list', [CraController::class, 'list'])->name('cra.list');
        Route::post('/cra/unlock/{cra}', [CraController::class, 'unlock'])->name('cra.unlock');
        Route::get('/cra_list/filter', [CraController::class, 'filter'])->name('cra.filter');
        Route::get('/cra/{mission}/{month}/pdf', [CraController::class, 'export'])->name('cra.export');
        Route::get('/cra/{mission}/{month}/excel', [CraController::class, 'exportExcel'])->name('cra.export.excel');
```

FIGURE 13 – Extrait du fichier de définition des routes Laravel du projet

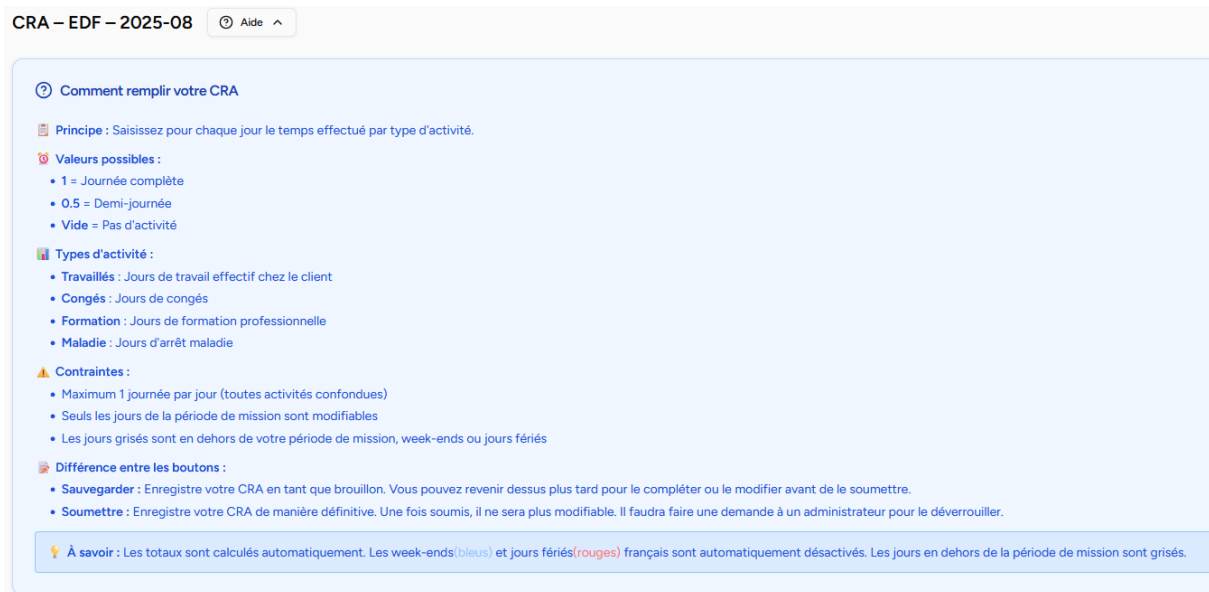


FIGURE 14 – Fenêtre d’aide intégrée pour guider les collaborateurs dans la saisie de leur CRA

```
return new class extends Migration {
    public function up(): void
    {
        Schema::table('missions', function (Blueprint $table) {
            $table->string('client_name', 191)->after('client_id');
            $table->string('user_name', 191)->after('user_id');
        });

        /* Remplissage des lignes existantes */
        DB::table('missions')
            ->join('clients', 'clients.id', '=', 'missions.client_id')
            ->join('users', 'users.id', '=', 'missions.user_id')
            ->update([
                'missions.client_name' => DB::raw('clients.name'),
                'missions.user_name' => DB::raw("CONCAT(users.name, ' ', COALESCE(users.last_name, ''))"),
            ]);
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::table('missions', function (Blueprint $table) {
            $table->dropColumn(['client_name', 'user_name']);
        });
    }
};
```

FIGURE 15 – Exemple de migration Laravel pour enrichir la table missions avec les noms des clients et utilisateurs

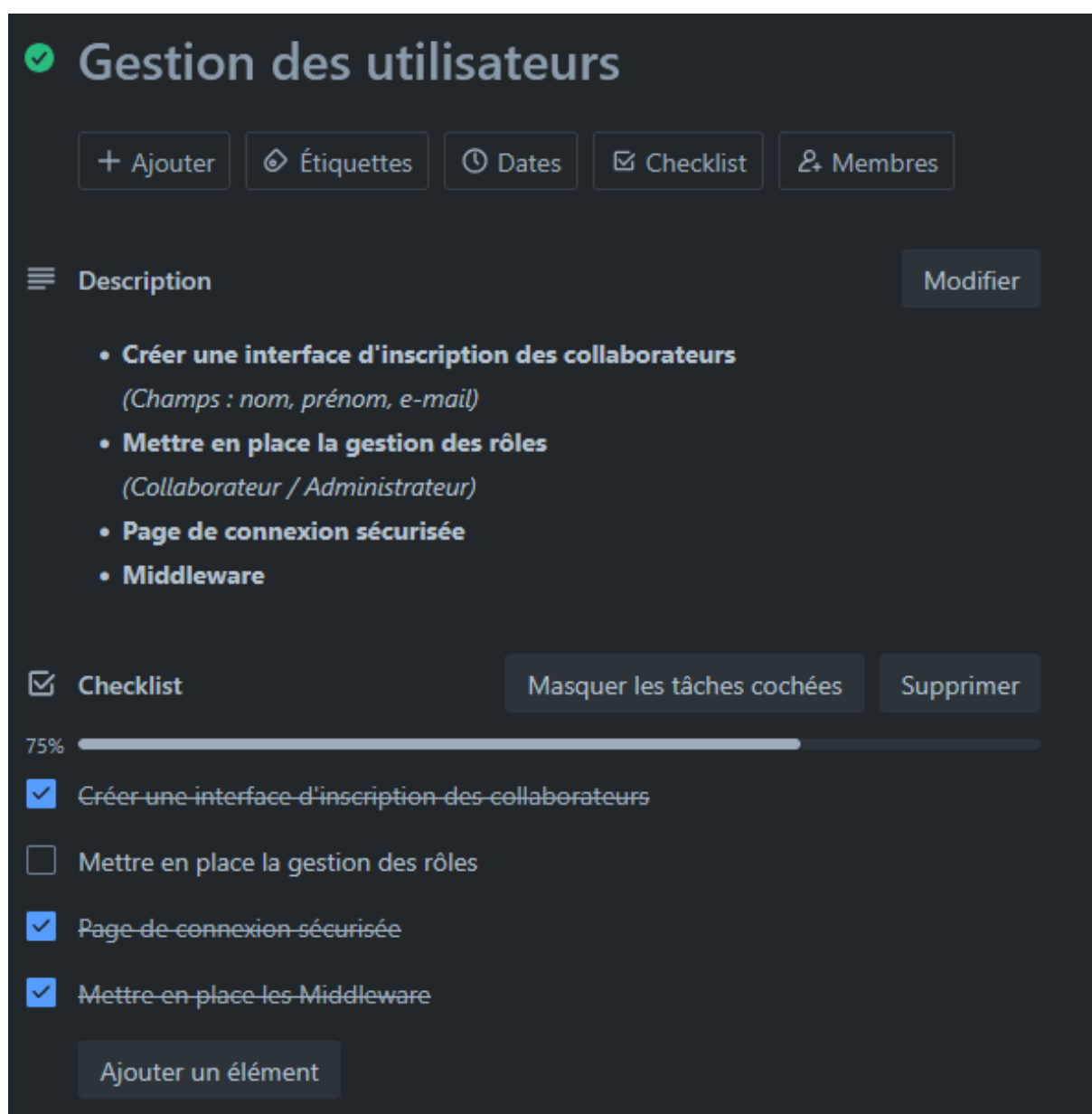


FIGURE 16 – Exemple d’une carte Trello détaillant les sous-tâches liées à la gestion des utilisateurs